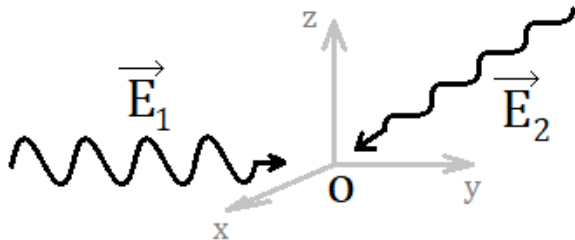


§34. Интерференция

Интерференция света – частный случай общего явления интерференции волн, заключающийся в пространственном перераспределении энергии светового излучения при сложении (суперпозиции) электромагнитных волн. Это явление обычно характеризуется чередующимися в пространстве максимумами и минимумами интенсивности света. Конкретный вид такого распределения интенсивности света в пространстве или на экране, куда падает свет, называется *интерференционной картиной*. Явление интерференции света служит доказательством того, что свет имеет волновую природу (свет – это волна).

Необходимым условием интерференции любых волн является их *когерентность* – согласованное протекание во времени и в пространстве нескольких колебательных или волновых процессов. Простым примером когерентных волн могут быть рассмотренные нами ранее синусоидальные или *монохроматические волны* – неограниченные в пространстве волны с постоянными во времени частотой ω , амплитудой $\vec{E}_0$ и начальной фазой θ_0 . Эти характеристики для монохроматических волн остаются постоянными неограниченно долго. Свет, излучаемый реальными источниками, не обладает данными свойствами, и для наблюдения интерференции необходимы специальные условия.



Предположим, что в некоторую точку нашего пространства $(\cdot)O$ (поставим в неё начало системы отсчёта) приходят две монохроматические световые волны, напряжённости электрического поля в которых

$\vec{E}_1$ и $\vec{E}_2$:

$$\vec{E}_1 = \vec{E}_{10} \cos(\vec{k}_1 \cdot \vec{r} - \omega_1 t + \theta_{10}) = \vec{E}_{10} \cos(\theta_1),$$

$$\vec{E}_2 = \vec{E}_{20} \cos(\vec{k}_2 \cdot \vec{r} - \omega_2 t + \theta_{20}) = \vec{E}_{20} \cos(\theta_2).$$

Согласно принципу суперпозиции, в точке O суммарная напряжённость электрического поля составит $\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 = \vec{E}_{10} \cos \theta_1 + \vec{E}_{20} \cos \theta_2$. Соответствующее ей значение интенсивности света:

$$\begin{aligned} I &= \langle P \rangle_{\tau_{\text{разр}}} = \varepsilon_0 c \cdot \langle \vec{E}^2 \rangle_{\tau_{\text{разр}}} = \varepsilon_0 c \cdot \langle (\vec{E}_1 + \vec{E}_2)^2 \rangle_{\tau_{\text{разр}}} = \\ &= \varepsilon_0 c \cdot \langle E_1^2 + E_2^2 + 2 \cdot \vec{E}_1 \cdot \vec{E}_2 \rangle_{\tau_{\text{разр}}} = \varepsilon_0 c \cdot \langle E_1^2 \rangle_{\tau_{\text{разр}}} + \varepsilon_0 c \cdot \langle E_2^2 \rangle_{\tau_{\text{разр}}} + 2\varepsilon_0 c \cdot \langle \vec{E}_1 \cdot \vec{E}_2 \rangle_{\tau_{\text{разр}}} = \\ &= I_1 + I_2 + I_{12} \neq I_1 + I_2. \end{aligned}$$

Следовательно, интенсивность света в точке встречи двух когерентных волн оказывается не равна сумме интенсивностей встретившихся волн (интенсивность не является аддитивной величиной). Слагаемое I_{12} , учитывающее взаимодействие волн, называется *интерференционным членом*. Именно его значение определяет результат интерференции в точке встречи. Если вектора $\vec{E}_1$ и $\vec{E}_2$ перпендикулярны, то $I_{12} = 0$ и интерференция отсутствует. Этот факт был использован при экспериментальном доказательстве поперечности световых волн. В дальнейшем для простоты изложения будем считать, что в точке встречи обе волны совершают колебания вдоль одной прямой $\vec{E}_{10} \parallel \vec{E}_{20}$. Это позволит нам отвлечься от векторного характера колебаний. Кроме того, будем полагать, что частоты волн одинаковы $\omega_1 = \omega_2 = \omega$, а в точке встречи волн $(\cdot)O \vec{r} = 0$.

Согласно вычислениям, проведённым в предыдущем параграфе:

$$I_1 = \varepsilon_0 c \cdot \langle E_1^2 \rangle_{\tau_{\text{разр}}} = \frac{\varepsilon_0 c \cdot E_{10}^2}{2}$$

— интенсивность света в первой волне.

$$I_2 = \varepsilon_0 c \cdot \langle E_2^2 \rangle_{\tau_{\text{разр}}} = \frac{\varepsilon_0 c \cdot E_{20}^2}{2}$$

— интенсивность света во второй волне.

Найдём величину интерференционного члена, вычисляя среднее значение за время разрешения произведения $E_1 \cdot E_2$:

$$\begin{aligned} I_{12} &= 2\varepsilon_0 c \cdot \langle E_1 \cdot E_2 \rangle_{\tau_{\text{разр}}} = 2\varepsilon_0 c \cdot \langle E_{10} \cos \theta_1 \cdot E_{20} \cos \theta_2 \rangle_{\tau_{\text{разр}}} = \\ &= 2\varepsilon_0 c \cdot E_{10} E_{20} \cdot \langle \cos \theta_1 \cdot \cos \theta_2 \rangle_{\tau_{\text{разр}}}. \end{aligned}$$

Амплитуды колебаний монохроматических волн постоянны во времени, поэтому их можно вынести из-под знака усреднения. Значение интерференционного члена будет зависеть от произведения косинусов фаз волн:

$$\cos \alpha \cdot \cos \beta = \frac{1}{2} \{ \cos(\alpha - \beta) + \cos(\alpha + \beta) \}$$

$$\begin{aligned} \langle \cos \theta_1 \cdot \cos \theta_2 \rangle_{\tau_{\text{разр}}} &= \left\langle \frac{\cos(\theta_1 - \theta_2) + \cos(\theta_1 + \theta_2)}{2} \right\rangle_{\tau_{\text{разр}}} = \\ &= \frac{1}{2} \cdot \left(\langle \cos(\theta_1 - \theta_2) \rangle_{\tau_{\text{разр}}} + \langle \cos(\theta_1 + \theta_2) \rangle_{\tau_{\text{разр}}} \right) = \end{aligned}$$

Раскроем выражения для фаз встретившихся волн $\theta_1 = \theta_{10} - \omega t$ и $\theta_2 = \theta_{20} - \omega t$.

$$= \frac{1}{2} \cdot \left(\langle \cos(\theta_{10} - \omega t - \theta_{20} + \omega t) \rangle_{\tau_{\text{разр}}} + \langle \cos(\theta_{10} - \omega t + \theta_{20} - \omega t) \rangle_{\tau_{\text{разр}}} \right) =$$

$$= \frac{1}{2} \cdot \left(\langle \cos(\theta_{10} - \theta_{20}) \rangle_{\tau_{\text{разр}}} + \langle \cos(\theta_{10} + \theta_{20} - 2\omega t) \rangle_{\tau_{\text{разр}}} \right) =$$

Для монохроматических волн начальные фазы колебаний остаются неизменными неограниченное время, значит $\langle \cos(\theta_{10} - \theta_{20}) \rangle_{\tau_{\text{разр}}} = \cos(\theta_{10} - \theta_{20})$.

Среднее значение за время разрешения для второго слагаемого будем вычислять также как в предыдущем параграфе:

$$\langle \cos(\theta_{10} + \theta_{20} - 2\omega t) \rangle_{\tau_{\text{разр}}} = \frac{1}{\tau_{\text{разр}}} \cdot \int_t^{t+\tau_{\text{разр}}} \cos(\theta_{10} + \theta_{20} - 2\omega t) dt =$$

$$= \frac{1}{\tau_{\text{разр}}} \cdot \frac{1}{2\omega} \int_{t+\tau_{\text{разр}}}^t \cos(\theta_{10} + \theta_{20} - 2\omega t) d(\theta_{10} + \theta_{20} - 2\omega t) =$$

$$= \frac{1}{2\omega \cdot \tau_{\text{разр}}} \cdot (\sin \theta_{10} + \theta_{20} - 2\omega t) \Big|_{t+\tau_{\text{разр}}}^t < \frac{1}{\omega \cdot \tau_{\text{разр}}} = \frac{1}{2\pi \cdot 3 \cdot 10^{14} \cdot 10^{-10}} \ll 1.$$

Учитывая чётность косинуса и выражая начальные фазы

$$\cos(\theta_{10} - \theta_{20}) = \cos(\theta_{20} - \omega t - \theta_{10} + \omega t) = \cos(\theta_2 - \theta_1),$$

окончательно получаем:

$$\langle \cos \theta_1 \cdot \cos \theta_2 \rangle_{\tau_{\text{разр}}} = \frac{1}{2} \cos(\theta_2 - \theta_1) = \frac{1}{2} \cos \Delta\theta.$$

Интерференционный член равен:

$$I_{12} = 2\varepsilon_0 c \cdot E_{10} E_{20} \cdot \frac{1}{2} \cos \Delta\theta = 2 \cdot \frac{\sqrt{\varepsilon_0 c} \cdot E_{10}}{\sqrt{2}} \cdot \frac{\sqrt{\varepsilon_0 c} \cdot E_{20}}{\sqrt{2}} \cdot \cos \Delta\theta = 2 \cdot \sqrt{I_1} \sqrt{I_2} \cdot \cos \Delta\theta,$$

а полная интенсивность в точке встречи двух монохроматических волн составит:

$$I = I_1 + I_2 + I_{12} =$$

$$= I_1 + I_2 + 2 \cdot \sqrt{I_1} \sqrt{I_2} \cdot \cos \Delta\theta.$$

Таким образом, результат интерференции в точке встречи монохроматических волн зависит от разности их фаз.

Если встречающиеся волны *синфазны* (фазы θ_2 и θ_1 одинаковы или отличаются на чётное число π), то *интенсивность* света в точке встречи *максимальна*:

$$I = I_1 + I_2 + 2 \cdot \sqrt{I_1} \cdot \sqrt{I_2} \cdot \cos \Delta\theta, \text{ где } \Delta\theta = 2\pi m, m \in \mathbb{Z}$$

$$I = I_1 + I_2 + 2 \cdot \sqrt{I_1} \cdot \sqrt{I_2} \cdot 1 = (\sqrt{I_1} + \sqrt{I_2})^2.$$

В случае, когда интенсивности волн совпадают $I_1 = I_2$, интенсивность света в точке встречи увеличивается в четыре раза: $I = (2\sqrt{I_1})^2 = 4I_1$.

Если встречающиеся волны *противофазны* (фазы θ_2 и θ_1 отличаются на нечётное число π), то *интенсивность* света в точке встречи *минимальна*:

$$I = I_1 + I_2 + 2 \cdot \sqrt{I_1} \cdot \sqrt{I_2} \cdot \cos \Delta\theta, \text{ где } \Delta\theta = \pi(2m + 1), m \in \mathbb{Z}$$

$$I = I_1 + I_2 + 2 \cdot \sqrt{I_1} \cdot \sqrt{I_2} \cdot (-1) = (\sqrt{I_1} - \sqrt{I_2})^2.$$

Тогда в случае, если интенсивности волн совпадают $I_1 = I_2$, интенсивность света в точке встречи будет равна нулю: $I = 0$.

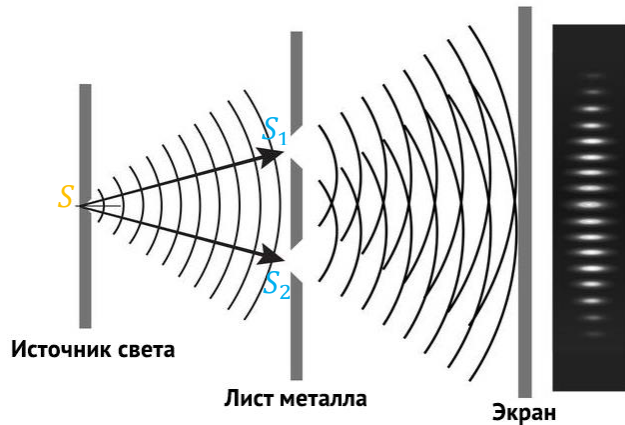
При наложении двух (или нескольких) когерентных световых волн наблюдается интерференция света – происходит пространственное перераспределение энергии волн, в результате которого в одних местах возникают максимумы, а в других минимумы интенсивности.

Для некогерентных волн разность фаз колебаний хаотически изменяется, поэтому среднее значение за время разрешения $\langle \cos \theta_1 \cdot \cos \theta_2 \rangle_{\tau_{\text{разр}}} = \frac{1}{2} \langle \cos(\theta_2 - \theta_1) \rangle_{\tau_{\text{разр}}} = \frac{1}{2} \langle \cos \Delta\theta \rangle_{\tau_{\text{разр}}} = 0$, и интенсивность в точке встречи волн равна сумме интенсивностей: $I = I_1 + I_2$. Перераспределение светового потока не наблюдается и интенсивность везде равна сумме интенсивностей.

В реальных телах свет излучается отдельными атомами в виде коротких *цугов* волн, никак не синхронизированных друг с другом. Исключение составляют *лазеры*, излучение которых обладает высокой степенью когерентности. Наблюдать интерференцию света от обычных (некогерентных) источников можно, если свет от одного и того же источника разделить на два пучка (или несколько пучков) и затем свести эти пучки вместе. При этом и разность хода этих пучков, и размер источника должны быть достаточно малы – только в этом случае будет иметь место когерентность. Способов деления волны от первичного источника на две когерентные между собой волны два: *деление волнового фронта* и *деление амплитуды*.

Метод получения когерентных пучков делением волнового фронта заключается в том, что исходящий из источника пучок делится на два, например, проходя через два близко расположенных отверстия, либо отражаясь от зеркальных поверхностей.

Примером является классический опыт Юнга: свет от источника пропускается через узкую щель S , равноудалённую от двух

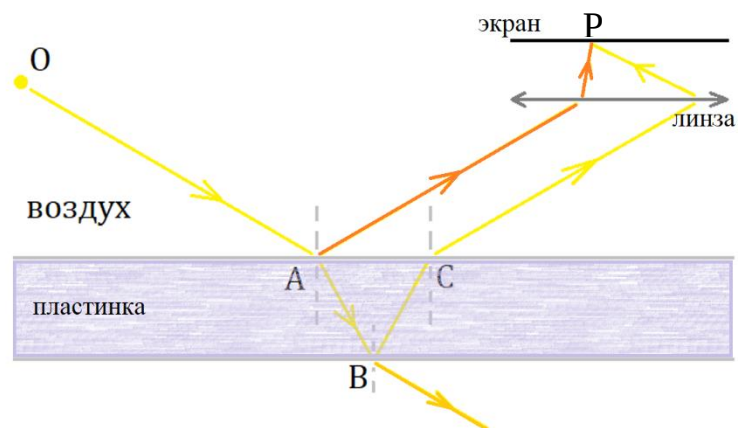


других щелей S_1 и S_2 . Так как волны, исходящие из S_1 и S_2 , получены разбиением одного и того же волнового фронта, исходящего из S , то они являются когерентными, и в области перекрытия этих световых пучков наблюдается интерференционная

картина.

Метод получения когерентных пучков делением амплитуды.

Свет от точечного источника O , падая на тонкую прозрачную плоскопараллельную пластинку, отражается двумя поверхностями этой пластинки: верхней $(\cdot)A$ и нижней $(\cdot)B$. В любую точку $(\cdot)P$, находящуюся с той же стороны пластинки, что и источник света,



приходят два луча, которые дают интерференционную картину. На пластинке происходит деление амплитуды, поскольку фронты волн на ней сохраняются, меняя лишь направление своего движения.

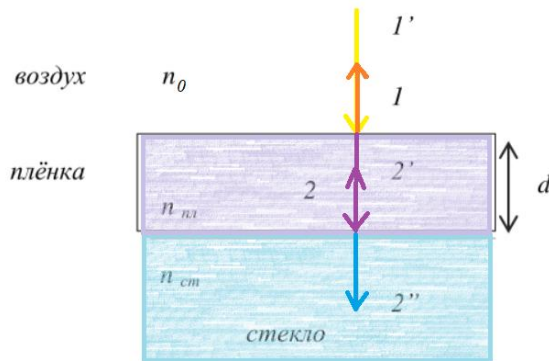
Практическое применение интерференции

Просветление оптики.

В современных оптических системах, использующих большое число отражающих поверхностей, прохождение света сопровождается значительными потерями (например, на границе стекло – воздух при нормальном падении отражается $\approx 4\%$ падающего светового потока). В результате интенсивность прошедшего света ослабляется, и такая характеристика

оптической системы – как светосила уменьшается. Кроме того, отражение ухудшает формируемое оптической системой изображение (контрастность).

Просветление оптики – это сведение к минимуму коэффициентов отражения поверхностей оптических систем путём нанесения на них прозрачных плёнок, толщина которых соизмерима с длиной волны оптического излучения.



На поверхности линз (показатель преломления $n_{ст}$) формируют тонкие плёнки (показатель преломления $n_{пл}$), причём $n_{пл} < n_{ст}$. При отражении света (жёлтый луч) от границы раздела воздух – плёнка и плёнка – стекло возникает интерференция пучков 1' и 2'. Толщину плёнки d

и показатели преломления плёнки ($n_{пл}$) и стекла ($n_{ст}$) подбирают таким образом, чтобы эти пучки гасили друг друга. Для этого их амплитуды должны быть равны, а разность фаз между ними должна быть равной π . Расчёт показывает, что наиболее полное гашение будет при условии $n_{пл} = \sqrt{n_{ст}}$.

При нормальном падении света на плёнку (как на рисунке) условие интерференционного минимума: $\Delta\theta = \pi$. Разность фаз у оранжевого и фиолетового пучков получается вследствие того, что фиолетовый пучок (отражающийся от границы плёнка – стекло) проходит путь больший чем оранжевый (отражающийся от границы воздух – плёнка) на $2d$, то есть

$$\Delta\theta = \omega\Delta t = \omega \frac{2d}{v_{пл}} = \frac{2\pi}{T} \frac{2d}{v_{пл}} = \frac{2\pi c}{\lambda_0} \frac{2d}{v_{пл}} = \frac{4\pi d}{\lambda_0} n_{пл}.$$

При преобразованиях были использованы формулы, полученные в §32, и выражение, определяющее показатель преломления плёнки относительно воздуха $n_{пл} = \frac{c}{v_{пл}}$.

Следовательно, толщина просветляющей плёнки равна:

$$\frac{4\pi d}{\lambda_0} n_{пл} = \pi, \quad d = \frac{\lambda_0}{4n_{пл}}.$$

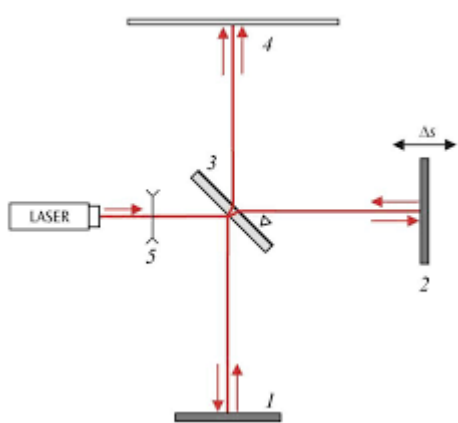
Задача просветления оптики усложняется тем, что показатели преломления $n_{пл}$, $n_{ст}$ зависят от длины волны, и соотношение $n_{пл} = \sqrt{n_{ст}}$, к сожалению, не удовлетворяется во всём видимом диапазоне спектра. Поэтому просветление оптики проводят для наиболее восприимчивой глазом длины волны $\lambda_0 \approx 550$ нм (жёлто – зелёная), а



объективы с просветлённой оптикой имеют сине – красный оттенок (пучки волны данного диапазона не гасятся плёнкой).

Интерферометры.

Интерферометры – измерительные приборы, действие которых основано на явлении интерференции. Принцип действия интерферометра заключается в следующем: пучок электромагнитного излучения (света, радиоволн и т. п.) с помощью того или иного устройства пространственно разделяется на два или большее количество когерентных пучков. Каждый из пучков проходит различные пути и направляется на экран, создавая интерференционную картину, по которой можно установить разность фаз интерферирующих пучков в данной точке картины.



На рисунке показан интерферометр Майкельсона: луч лазера, пройдя рассеивающую линзу 5, разделяется на два пучка с помощью полупрозрачного зеркала 3 (пластинка с посеребрённым основанием). Пройдя некоторый путь, один пучок отражается от неподвижного зеркала 1, второй – от зеркала 2, положение которого можно менять. Пучки возвращаются вдоль своих траекторий на полупрозрачное зеркало 3. С зеркала они идут на экран 4,

где в результате их сложения наблюдается интерференция. При перемещении правого зеркала фаза интерференционной картины изменяется – интенсивность последовательно принимает максимальное и минимальное значение. Подсчитывая количество прошедших периодов, можно с высокой точностью (период определяется длиной волны лазера) вычислить смещение правого зеркала. Лазерные интерферометры широко применяются в науке и технике для измерения перемещений.

Интерференция двух плоских волн

Рассмотрим принципы построения интерференционной картины в ситуации, когда в некоторой точке встречаются две плоские (см. §32) когерентные волны:

$$\vec{E}_1 = \vec{E}_{10} \cos(\vec{k}_1 \cdot \vec{r} - \omega_1 t + \theta_{10}), \quad \vec{E}_2 = \vec{E}_{20} \cos(\vec{k}_2 \cdot \vec{r} - \omega_2 t + \theta_{20}).$$

Предположим, что α – угол между направлениями распространения волн: $\alpha = \widehat{\vec{k}_1 \vec{k}_2}$. Кроме этого, опять для простоты изложения будем считать, что в точке встречи обе волны совершают

колебания вдоль одной прямой $\vec{E}_{10} \parallel \vec{E}_{20}$. Поскольку речь идёт о когерентных волнах, справедливо, что $\omega_1 = \omega_2 = \omega$ и, исходя из дисперсионного соотношения, $ck_1 = ck_2 \Rightarrow$

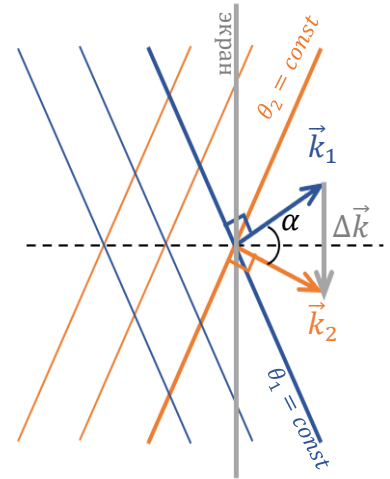
$$|\vec{k}_1| = |\vec{k}_2|.$$

Интенсивность света в точке встречи этих волн, как мы выяснили выше, будет определяться выражением:

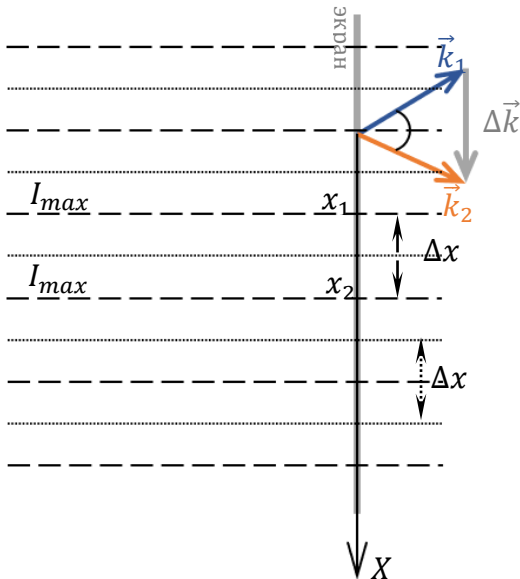
$$I = I_1 + I_2 + 2 \cdot \sqrt{I_1} \cdot \sqrt{I_2} \cdot \cos \Delta\theta$$

и зависеть от разности фаз встретившихся волн:

$$\begin{aligned} \Delta\theta &= \theta_2 - \theta_1 = \vec{k}_2 \cdot \vec{r} - \omega t + \theta_{20} - \vec{k}_1 \cdot \vec{r} + \omega t - \theta_{10} = (\vec{k}_2 - \vec{k}_1) \cdot \vec{r} + \theta_{20} - \theta_{10} = \\ &= \Delta\vec{k} \cdot \vec{r} + \theta_{20} - \theta_{10}. \end{aligned}$$



Точки пространства, где разность фаз одинакова, можно объединить в *поверхности равных разностей фаз*: $\Delta\theta = \Delta\vec{k} \cdot \vec{r} + \theta_{20} - \theta_{10} = \text{const}$. В геометрическом смысле это будут плоскости перпендикулярные вектору $\Delta\vec{k}$: $\Delta\vec{k} \cdot \vec{r} = \text{const}$. Вдоль этих плоскостей



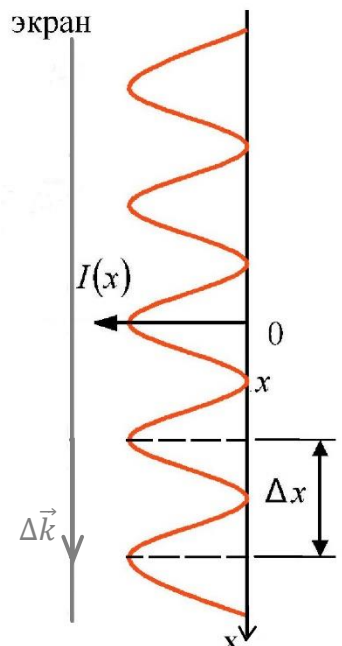
интенсивность света I постоянна. Если на пути распространения наших плоских волн поместить экран параллельный вектору $\Delta\vec{k}$, то плоскости равной интенсивности пересекут его под прямыми углами. Таким образом, на экране сформируется *интерференционная картина* — чередующиеся полосы, соответствующие максимальной и минимальной интенсивности.

Совместим ось OX системы

координат с направлением вектора $\Delta\vec{k}$, тогда интенсивность света в каждой точке экрана станет функцией координаты точки, как и выражение для разности фаз

$$\Delta\theta = \Delta\vec{k} \cdot \vec{r} + \theta_{20} - \theta_{10} = |\Delta\vec{k}| \cdot x + \theta_{20} - \theta_{10} = \Delta\theta(x),$$

$$I = I_1 + I_2 + 2 \cdot \sqrt{I_1} \cdot \sqrt{I_2} \cdot \cos \Delta\theta = I(x).$$



Если, например, интенсивности встречающихся волн равны ($I_1 = I_2$), а разность фаз составляет $\Delta\theta = 2\pi m$, $m \in \mathbb{Z}$, то интенсивность света на экране в четыре раза превысит исходную: $I = I_1 + I_1 + 2 \cdot \sqrt{I_1} \cdot \sqrt{I_1} \cdot \cos(2\pi m) = 4I_1$. В случае, когда разность фаз будет составлять $\Delta\theta = \pi(2m + 1)$, $m \in \mathbb{Z}$, интенсивность света на экране станет равна нулю.

Рассмотрим две ближайшие поверхности равных разностей фаз, в которых, например, интенсивность максимальна I_{max} : $(\Delta\theta)_1 = |\Delta\vec{k}| \cdot x_1 + \theta_{20} - \theta_{10}$ и $(\Delta\theta)_2 = |\Delta\vec{k}| \cdot x_2 + \theta_{20} - \theta_{10}$. Согласно условию максимума функции косинуса, значения этих разностей фаз должны отличаться на 2π : $(\Delta\theta)_2 = (\Delta\theta)_1 + 2\pi$ или $|\Delta\vec{k}| \cdot (x_2 - x_1) = |\Delta\vec{k}| \cdot \Delta x = 2\pi$. Аналогичное соотношение будет справедливо и для двух ближайших поверхностей равных фаз, соответствующих I_{min} : $|\Delta\vec{k}| \cdot \Delta x = 2\pi$. Между двумя соседними плоскостями с минимальной интенсивностью всегда будет находиться плоскость, интенсивность света на которой максимальна и наоборот. Таким образом,

$$\Delta x = \frac{2\pi}{|\Delta\vec{k}|}$$

– ширина интерференционной полосы.

Из равнобедренного треугольника со сторонами $k_1 = k_2$ (см. рис.) можно определить длину вектора $\Delta\vec{k}$

$$|\Delta\vec{k}| = 2k_1 \cdot \sin \frac{\alpha}{2}.$$

Окончательно ширина интерференционной полосы равна:

$$\Delta x = \frac{\pi}{k_1 \cdot \sin \frac{\alpha}{2}} = \frac{\pi}{\frac{2\pi}{\lambda} \cdot \sin \frac{\alpha}{2}} = \frac{\lambda}{2 \cdot \sin \frac{\alpha}{2}}.$$

Если наши плоские волны распространяются под малым углом α друг к другу, то ширина интерференционной полосы определяется выражением:

$$\Delta x = \frac{\lambda}{2 \cdot \sin \frac{\alpha}{2}} \xrightarrow{\alpha \rightarrow 0} \frac{\lambda}{2 \cdot \frac{\alpha}{2}} = \frac{\lambda}{\alpha}.$$

Согласно этому выражению, изменяя длину встречающихся волн или угол между их волновыми векторами, можно менять ширину интерференционных полос на экране. Например, чем больше длина волн, или чем меньше угол между направлениями их

лекции по физике (II семестр) доц. Т.А.Андреева

распространения, тем шире интерференционные полосы на экране, расположенном вдоль вектора $\Delta\vec{k}$.